

積木有幾塊

你好！我是你的數學客座老師。很高興又能和你一起探索數學的奧秘！

今天我們要來挑戰一個關於「圖形拼貼與面積」的題目。這類題目看起來很像益智拼圖，其實背後藏著很重要的「倍數關係」喔！只要你的觀察力夠敏銳，不用複雜的公式也能輕鬆破解。

準備好你的放大鏡了嗎？我們開始吧！

🔍 第一部分：題目辨識與分析

1. 題目文字：

「下圖是由 64 個全等的小平行四邊形拼成的圖形。

已經知道平行四邊形甲的面積是 21 平方公分，請問平行四邊形乙的面積是多少平方公分？」

- A. 21
- B. 42
- C. 63
- D. 84

2. 課程階段：國小四年級或五年級（平面圖形面積、全等圖形、整數倍數關係）。

3. 先備知識：

(1) **全等的意義**：知道「全等」代表形狀一樣、大小也一樣。

(2) **面積的可加性**：圖形的總面積等於組成它的各個小圖形面積的總和。

(3) **倍數觀念**：能觀察出數量的倍數關係（例如 6 是 2 的幾倍）。

💡 第二部分：教學引導——數數看，積木有幾塊？

嘿！同學，這題其實不需要拿尺量，也不用背平行四邊形的面積公式（底 $\times$ 高），我們把它當成「堆積木」的遊戲來看就好！

1. 關鍵字解碼：「全等」

題目說這些小格子都是「全等」的。這句話非常重要！

這代表每一個小小的平行四邊形，它們的面積都一模一樣大。如果我們把一個小格子當作「1 單位」，那麼計算面積就變成數格子的遊戲囉。

2. 觀察神秘圖形

- **看看「甲」**：請仔細看圖中標示「甲」的深色區域。它是由幾個小平行四邊形拼起來的呢？（數數看，是不是上下疊在一起？）
- **看看「乙」**：再看看標示「乙」的長條深色區域。它又是由幾個小平行四邊形拼起來的？

114-17-s

(沿著斜線數過去，1、2...共有幾個？)

3. 找出倍數關係 (策略提示)

既然甲的面積是 21 平方公分，而它是由 2 個 小格子組成的。

乙是由 6 個 小格子組成的。

4. 動動腦時間：

- 乙的小格子數量 (6 個)，是甲的小格子數量 (2 個) 的幾倍？
- 如果數量變成了 3 倍，那麼面積會變成幾倍呢？

試著用這個邏輯去推理，千萬不要傻傻地去算一個小格子的面積是 10.5 (雖然這樣也可以)，直接用**倍數**算會更快喔！